Övningsprov 5 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 38–45. Delprovet ger högst 23 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

38. På en skola går 840 elever. 45 % av eleverna cyklar till skolan och $\frac{2}{7}$ går. Resten åker buss.

Hur många elever åker buss?

(2p)

39. Den högsta pulsen en person kan få kan uppskattas med formeln $P = 208 - 0{,}7\mathit{å}$, där P är pulsen i slag per minut och $\mathit{å}$ är personens ålder i år.
Hur gammal är en person som har den högsta pulsen 180 slag per minut enligt formeln?

(2p)

40. Elsa växlar 2 500 kr till euro. En euro kostar 11,25 kr.
Hur många euro får hon?

(2p)

41. Ett hänglås har en kod med tre siffror. Varje siffra kan vara 0–9 och samma siffra får användas flera gånger. Ida minns att den första siffran är 7 och att koden är ett jämnt tal.
Hur stor är sannolikheten att hon gissar rätt kod på första försöket?

(3p)

42. En konsertbiljett kostar 180 kr för vuxna och 110 kr för barn. En kväll köpte 64 personer biljett och konserten fick in 9 700 kr.
Hur många vuxna köpte biljett?

(3p)

43. Ett regnvattenfat har formen av en cylinder. Diametern är 60 cm och höjden är 90 cm. Fatet fylls med en slang som ger 12 liter vatten per minut.
Hur lång tid tar det att fylla det tomma fatet?

(3p)

44. Två taxibolag har olika priser.

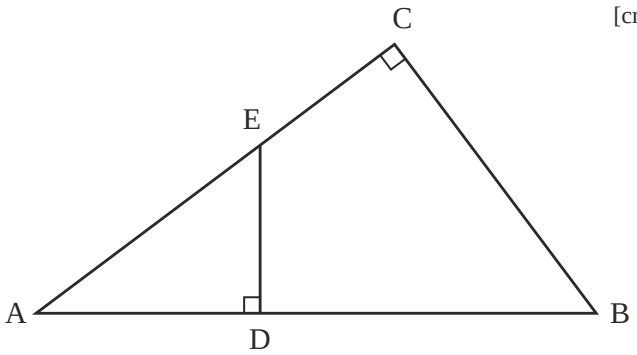
Taxi A	50 kr i startavgift och 14 kr per km
Taxi B	90 kr i startavgift och 11 kr per km

a) Vad kostar en resa på 12 km med Taxi A? (2p)

b) Hur lång ska en resa vara för att den ska kosta lika mycket med båda taxibolagen? (3p)

45. Triangel ABC är rätvinklig med den räta vinkeln vid C. Sträckan AC är 20 cm och sträckan BC är 15 cm. Punkten D ligger på AB så att AD = 10 cm. Triangel ADE är likformig med triangel ACB.

Beräkna längden av sträckan AE.



Figuren är inte skalenligt ritad.

(3p)